Pipeline de Transformación de Datos Psicosociales

De la Captura Cualitativa a las Estructuras de Álgebra Lineal

Team-Edu: Documentación Formal del Módulo de Entrada de Datos

Equipo de Desarrollo Team-Edu

16 de junio de 2026

Resumen

Este documento formaliza el pipeline de transformación de datos del sistema **Team-Edu**, una herramienta de investigación-acción para la formación longitudinal de equipos educativos. Se define, instrumento por instrumento, la función matemática de mapeo que convierte datos cualitativos y cuantitativos de pruebas psicosociales en estructuras de álgebra lineal (escalares, vectores, matrices y tensores). Se demuestra analíticamente cómo las salidas de estas transformaciones se acoplan para constituir el input del algoritmo de agrupación multi-criterio.

Índice

1. Contexto y Enfoque

1.1. Identidad del Sistema

Team-Edu es la herramienta de software resultante de una línea de investigación que incluye los productos previos *TeamMaker* y *TeamP*. Su propósito es doble:

1. **Modelo de optimización**: Formar equipos equilibrados mediante algoritmos multicriterio.
2. **Investigación-Acción**: Realizar seguimiento longitudinal (trayectoria) de grupos en entornos educativos reales.

1.2. Criterios de Ajuste

El diseño del pipeline permite parametrizar la formación de equipos considerando el contexto educativo real a través de dos tipos de afinidad:

Tipos de Afinidad

- **Afinidades Expuestas** ($\mathbf{A}_{\text{exp}}$): Datos declarados explícitamente por los sujetos (encuestas, evaluaciones de pares, preferencias sociométricas).
- **Afinidades Deducidas** ($\mathbf{A}_{\text{ded}}$): Datos derivados e inferidos a partir de constructos teóricos (perfil psicométrico,.compatibilidad de personalidad).

1.3. Enfoque Agnóstico

El pipeline es **agnóstico al instrumento**: no asumimos un formato de entrada específico. Cada plugin de entrada implementa una interfaz común que traduce sus datos internos a una representación estándar que el motor de optimización puede consumir.

2. Marco Formal de Representación

2.1. Conjuntos Fundamentales

Conjuntos base

Sea $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ el conjunto de n personas (estudiantes) en una sección. Sea $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \ldots, I_K\}$ el conjunto de K instrumentos disponibles. Sea $\mathcal{G} = \{G_1, G_2, \ldots, G_m\}$ el conjunto de m grupos formados, donde $\bigcup_{g=1}^{m} G_g = \mathcal{P}$ y $G_g \cap G_h = \emptyset$ para $g \neq h$.

Estructura	Símbolo	Dimensión	Uso en Team-Edu
Escalar	$t_{ij} \in \mathbb{R}$	1×1	Score de compatibilidad entre par (i, j)
Vector fila	$\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^d$	$1 \times d$	Perfil de características de una persona
Matriz de adyacencia	$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$	$n \times n$	Relaciones sociométricas persona×persona
Tensor de rasgos	$\boldsymbol{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{n \times d \times K}$	$n \times d \times K$	Características multidimensionales por persona por instrumento

Cuadro 1: Taxonomía de estructuras matemáticas utilizadas

2.2. Taxonomía de las Estructuras Matemáticas

3. Tensor de Características por Individuo

3.1. Definición Formal

Para cada persona $p_i \in \mathcal{P}$, se define un **tensor de características** $\boldsymbol{\tau}_i \in \mathbb{R}^d$ que agrega la información de todos los instrumentos aplicados:

$$\boldsymbol{\tau}_i = \begin{pmatrix} \tau_{i,1} \\ \tau_{i,2} \\ \vdots \\ \tau_{i,d} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^d$$

donde cada componente $\tau_{i,j}$ representa una característica normalizada de la persona p_i.

3.2. Composición del Tensor

El tensor se alimenta continuamente desde múltiples fuentes:

$$\boldsymbol{\tau}_i = \underbrace{\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i}}_{\text{Psicometría}} \oplus \underbrace{\mathbf{d}_i}_{\text{Demográficos}} \oplus \underbrace{\bar{\mathbf{r}}_i}_{\text{Evaluación de pares}} \oplus \dots$$

donde $\oplus$ denota la concatenación de vectores (posible que tengan dimensiones distintas).

3.3. Normalización Componente a Componente

Cada componente se normaliza independientemente al rango $[0, 1]$:

$$\hat{\tau}_{i,j} = \frac{\tau_{i,j} - \text{mín}_{k \in \mathcal{P}}\, \tau_{k,j}}{\text{máx}_{k \in \mathcal{P}}\, \tau_{k,j} - \text{mín}_{k \in \mathcal{P}}\, \tau_{k,j}}$$

Si máx = mín (constante), se asigna $\hat{\tau}_{i,j} = 0{,}5$.

4. Pipeline de Transformación: Instrumento por Instrumento

4.1. A. Instrumentos Mono-usuario (Captura Individual)

Definición: Instrumentos donde cada persona responde de forma independiente, sin referenciar a otros sujetos.

4.1.1. A.1 Test de Eneagrama

Función de Mapeo — Eneagrama

Entrada: Vector de respuestas $\mathbf{s} \in \{1,2,3,4,5\}^{45}$
Paso 1 — Acumulación por tipo:

$$E_k = \sum_{i:\, t(i)=k} s_i, \quad k \in \{1,\ldots,9\}$$

donde $t(i) : \{1,\ldots,45\} \to \{1,\ldots,9\}$ es la función de asignación de pregunta a tipo de eneagrama.
Paso 2 — Tipo dominante:

$$t^* = \arg \max_{k \in \{1,\ldots,9\}} E_k$$

Paso 3 — Vector OCEAN (afinidad deducida):

$$\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} = \mathbf{M}_{\text{eneagrama}}[t^*] \in [0,1]^5$$

donde $\mathbf{M}_{\text{eneagrama}} \in \mathbb{R}^{9\times 5}$ es la matriz de mapeo predefinida.
Paso 4 — Matriz de compatibilidad persona×persona:

$$\mathbf{T}^{(\text{ene})}_{ij} = \mathbf{M}_{\text{comp}}[t^*_i][t^*_j] \in \{0,1\}$$

donde $\mathbf{M}_{\text{comp}} \in \{0,1\}^{9\times 9}$ es la matriz de compatibilidad binaria entre tipos de eneagrama.

Estructura de salida: Matriz $\mathbf{T}^{(\text{ene})} \in \{0,1\}^{n\times n}$ (afinidad expuesta) + Vector $\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} \in [0,1]^5$ (afinidad deducida).

4.1.2. A.2 Test BFI-44 (Big Five Inventory)

Función de Mapeo — BFI-44

Entrada: Vector de respuestas $\mathbf{s} \in \{1,2,3,4,5\}^{44}$
Paso 1 — Reverse scoring:

$$c_i = \begin{cases} 6 - s_i & \text{si ítem } i \text{ es inverso} \\ s_i & \text{si ítem } i \text{ es directo} \end{cases}$$

Paso 2 — Promedio por dimensión OCEAN:

$$\bar{c}_j = \frac{1}{|Q_j|} \sum_{i \in Q_j} c_i, \quad j \in \{O, C, E, A, N\}$$

Paso 3 — Normalización:

$$v_j = \frac{\bar{c}_j - 1}{4}$$

Paso 4 — Vector de perfil:

$$\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} = (v_O, v_C, v_E, v_A, v_N)^\top \in [0,1]^5$$

Paso 5 — Matriz de compatibilidad persona×persona:

$$\mathbf{T}^{(\text{bfi})}_{ij} = 1 - \frac{\|\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} - \mathbf{v}_{\text{OCEAN},j}\|_2}{\sqrt{5}} \in [0,1]$$

Estructura de salida: Matriz $\mathbf{T}^{(\text{bfi})} \in [0,1]^{n \times n}$ (afinidad deducida, contina) + Vector $\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} \in [0,1]^5$.

4.1.3. A.3 Test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator)

Función de Mapeo — MBTI

Entrada: Vector de selecciones $\mathbf{a} \in \{A, B\}^{40}$
Paso 1 — Tabulación por dimensión (4 dimensiones, 10 ítems c/u):

$$\text{ScoreA}_d = |\{i \in Q_d : a_i = A\}|, \quad \text{ScoreB}_d = 10 - \text{ScoreA}_d$$

Paso 2 — Tipo MBTI:

$$\text{MBTI}_i = \text{Pref}_{EI} \cdot \text{Pref}_{SN} \cdot \text{Pref}_{TF} \cdot \text{Pref}_{JP}$$

donde $\text{Pref}_d = \begin{cases} A & \text{si ScoreA}_d > \text{ScoreB}_d \\ B & \text{en caso contrario} \end{cases}$
Paso 3 — Vector OCEAN (afinidad deducida):

$$\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} = \mathbf{M}_{\text{MBTI}}[\text{MBTI}_i] \in [0,1]^5$$

donde $\mathbf{M}_{\text{MBTI}} \in \mathbb{R}^{16 \times 5}$ es la tabla de mapeo MBTI→OCEAN.
Paso 4 — Matriz de compatibilidad persona×persona:

$$\mathbf{T}^{(\text{mbti})}_{ij} = \text{Compat}(\text{MBTI}_i, \text{MBTI}_j) \in [0,1]$$

$$\text{Compat}(A, B) = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{4} \mathbb{1}[A_k = B_k] + \text{Bonus}(A, B)$$

4.2. B. Instrumentos Diádicos (Captura Relacional)

Definición: Instrumentos donde cada persona evalúa a sus compañeros, generando relaciones persona×persona.

4.2.1. B.1 Sociograma / Compatibilidad Grupal

Función de Mapeo — Sociograma

Entrada: Para cada persona p_i, respuestas sobre sus compañeros:

$$\mathbf{Q}_i^{(k)} = \{(j, r_{ij}^{(k)}) : j \in \mathcal{P} \setminus \{i\}\}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\}$$

donde $r_{ij}^{(k)} \in \{-1, 0, +1\}$ es la respuesta de p_i hacia p_j en la pregunta k.
Paso 1 — Construcción de matrices de adyacencia:

$$\mathbf{A}_{ij}^{(k)} = r_{ij}^{(k)}, \quad \mathbf{A}^{(k)} \in \{-1, 0, +1\}^{n \times n}$$

Paso 2 — Matriz combinada de afinidad:

$$\mathbf{T}^{(\text{soc})} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{A}^{(1)} + \mathbf{A}^{(2)}\right) \in [-1, +1]^{n \times n}$$

donde:

- $\mathbf{A}^{(1)}$: Matriz de elección positiva (¿a quién elegirías?)
- $\mathbf{A}^{(2)}$: Matriz de elección percibida (¿quién te elegiría?)

Paso 3 — Matriz de veto (restricción dura):

$$\mathbf{V}_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \mathbf{A}_{ij}^{(3)} < 0 \text{ o } \mathbf{A}_{ij}^{(4)} < 0 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Estructura de salida: Matriz $\mathbf{T}^{(\text{soc})} \in [-1, +1]^{n \times n}$ (afinidad expuesta) + Matriz de veto $\mathbf{V} \in \{0, 1\}^{n \times n}$.

4.2.2. B.2 Evaluación de Pares

Función de Mapeo — Evaluación de Pares

Entrada: Para cada par (e, j) donde e evalúa a j, un vector de 5 categorías:

$$\mathbf{r}_{e,j} = (r_{e,j,1}, r_{e,j,2}, r_{e,j,3}, r_{e,j,4}, r_{e,j,5}) \in \{1, 2, 3, 4\}^5$$

Paso 1 — Agregación por evaluado:

$$\bar{r}_{j,k} = \frac{1}{|\mathcal{E}_j|} \sum_{e \in \mathcal{E}_j} r_{e,j,k}$$

donde $\mathcal{E}_j$ es el conjunto de evaluadores de p_j.
Paso 2 — Vector de perfil social:

$$\bar{\mathbf{r}}_j = (\bar{r}_{j,1}, \bar{r}_{j,2}, \bar{r}_{j,3}, \bar{r}_{j,4}, \bar{r}_{j,5})^\top \in [1, 4]^5$$

Paso 3 — Normalización:

$$\hat{r}_{j,k} = \frac{\bar{r}_{j,k} - 1}{3} \in [0, 1]$$

Paso 4 — Matriz de compatibilidad persona×persona:

$$\mathbf{T}_{ij}^{(\text{peval})} = 1 - \frac{\|\hat{\mathbf{r}}_i - \hat{\mathbf{r}}_j\|_2}{\sqrt{5}} \in [0, 1]$$

4.3. C. Datos Demográficos y de Contexto

Función de Mapeo — Demográficos

Entrada: Variables de contexto por persona:

$$\mathbf{d}_i = (\text{sexo}_i, \text{carrera}_i, \text{edad}_i, \text{GPA}_i, \ldots)$$

Paso 1 — Codificación de variables categóricas (one-hot o Blau):

$$\hat{d}_{i,k} = \begin{cases} 1 & \text{si } d_{i,k} = v \text{ (valor específico)} \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Paso 2 — Normalización de variables numéricas:

$$\hat{d}_{i,k} = \frac{d_{i,k} - \text{mín}_j\, d_{j,k}}{\text{máx}_j\, d_{j,k} - \text{mín}_j\, d_{j,k}}$$

Paso 3 — Componente del tensor:

$$\mathbf{d}_i \in [0, 1]^{d_{\text{dem}}}$$

Los demográficos NO generan matriz persona×persona. Contribuyen directamente al tensor $\boldsymbol{\tau}_i$ y se consumen como criterios de balanceo (heterogeneidad) en la función de fitness.

5. Acoplamiento de Estructuras: El Input del Algoritmo

5.1. Formalización del Problema de Agrupación

Problema de Agrupación Multi-criterio

Dados:

- Conjunto de personas $\mathcal{P}$ con $|\mathcal{P}| = n$
- Tensor de características $\boldsymbol{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{n \times d}$
- Conjunto de matrices de afinidad $\{\mathbf{T}^{(1)}, \mathbf{T}^{(2)}, \ldots, \mathbf{T}^{(K)}\}$ donde $\mathbf{T}^{(k)} \in$

$[-1, 1]^{n \times n}$

- Matriz de veto $\mathbf{V} \in \{0, 1\}^{n \times n}$
- Tamaño de grupo deseado g

Encontrar una partición $\mathcal{G} = \{G_1, \ldots, G_m\}$ de $\mathcal{P}$ que maximice:

$$F(\mathcal{G}) = \sum_{k=1}^{K} \omega_k \cdot f_k(\mathcal{G}) + \sum_{j=1}^{d} \lambda_j \cdot h_j(\mathcal{G})$$

sujeto a:

$$G_g \cap G_h = \emptyset \quad \forall\, g \neq h \tag{1}$$

$$\bigcup_{g=1}^{m} G_g = \mathcal{P} \tag{2}$$

$$|G_g| \in [g_{\text{mín}}, g_{\text{máx}}] \quad \forall\, g \tag{3}$$

$$\mathbf{V}_{ij} = 0 \quad \forall\, i, j \in G_g, \forall\, g \quad \text{(restricción de veto)} \tag{4}$$

5.2. Funciones de Afinidad f_k (Pairwise)

Cada matriz de afinidad $\mathbf{T}^{(k)}$ se consume como una función de pairwise:

$$f_k(\mathcal{G}) = \frac{1}{m} \sum_{g=1}^{m} \frac{\sum_{i<j \in G_g} \mathbf{T}^{(k)}_{ij}}{|G_g|(|G_g| - 1)/2}$$

Esto calcula la **afinidad promedio intra-grupo** para el criterio k.

5.3. Funciones de Balanceo h_j (Tensor)

Las componentes del tensor $\boldsymbol{\mathcal{T}}$ se consumen como criterios de balanceo:

$$h_j(\mathcal{G}) = \begin{cases} \text{Blau}(\{d_{j,i} : i \in G_g\}) & \text{si } d_j \text{ es categórica} \\ 1 - \text{CV}(\{d_{j,i} : i \in G_g\}) & \text{si } d_j \text{ es numérica} \end{cases}$$

donde Blau es el índice de heterogeneidad y CV es el coeficiente de variación.

5.4. Diagrama de Acoplamiento Completo

6. Resumen: Tabla de Transformaciones

7. Acoplamiento Analítico

7.1. Caso Ejemplo: 3 Instrumentos Activos

Supongamos que para una sección de 20 personas se activan: BFI-44, Sociograma y Demográficos (carrera).

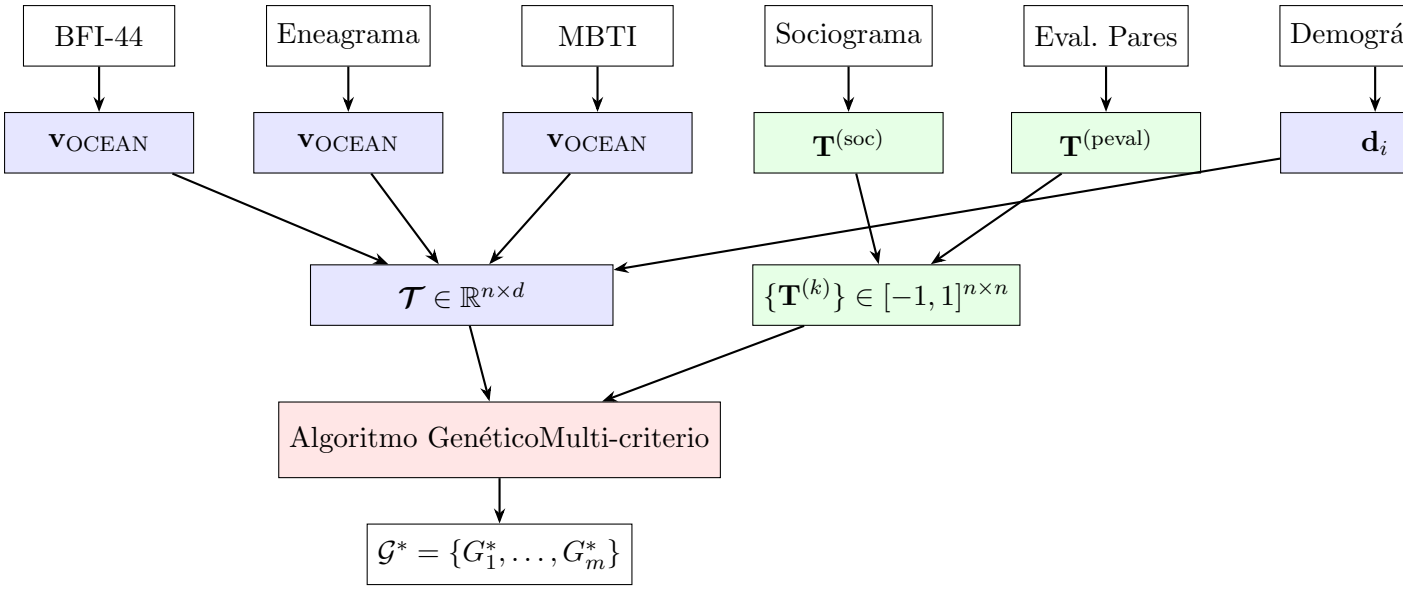


Figura 1: Diagrama de acoplamiento completo: instrumentos → estructuras matemáticas → algoritmo de optimización

Paso 1 — Perfiles individuales:

$$\boldsymbol{\tau}_i = \begin{pmatrix} \mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} \\ \mathbf{d}_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{5+d_{\text{dem}}}$$

Paso 2 — Matrices de afinidad:

$$\mathbf{T}_{ij}^{(\text{bfi})} = 1 - \frac{\|\mathbf{v}_{\text{OCEAN},i} - \mathbf{v}_{\text{OCEAN},j}\|_2}{\sqrt{5}} \quad \text{(afinidad deducida)} \tag{5}$$

$$\mathbf{T}_{ij}^{(\text{soc})} = \frac{\mathbf{A}_{ij}^{(1)} + \mathbf{A}_{ij}^{(2)}}{2} \quad \text{(afinidad expuesta)} \tag{6}$$

Paso 3 — Fitness multi-criterio:

$$F(\mathcal{G}) = \underbrace{\omega_1 \cdot f_{\text{bfi}}(\mathcal{G})}_{\text{Psicometría}} + \underbrace{\omega_2 \cdot f_{\text{soc}}(\mathcal{G})}_{\text{Sociometría}} + \underbrace{\lambda_1 \cdot h_{\text{carrera}}(\mathcal{G})}_{\text{Balanceo demográfico}}$$

donde:

- f_{bfi}: Afinidad OCEAN promedio intra-grupo (afinidad deducida)
- f_{soc}: Cohesión sociométrica intra-grupo (afinidad expuesta)
- h_{carrera}: Índice de Blau para diversidad de carrera (tensor de características)

Paso 4 — Restricciones:

$$\mathbf{V}_{ij} = 0 \quad \forall\, i, j \in G_g \quad \text{(sin vetos intra-grupo)} \tag{7}$$

$$|G_g| \in [3, 5] \quad \forall\, g \quad \text{(tamaño controlado)} \tag{8}$$

Instrumento	Entrada	Proceso de Transformación	Salida	Rango
Eneagrama	Respuestas individuales (Likert)	Acumulación por tipo → argmax → mapeo OCEAN → tabla compatibilidad	$\mathbf{T}^{(\text{ene})} \in \{0,1\}^{n\times n}$	$\{0,1\}$
BFI-44	Respuestas individuales (Likert)	Reverse scoring → promedio → normalización → distancia euclidiana	$\mathbf{T}^{(\text{bfi})} \in [0,1]^{n\times n}$	$[0,1]$
MBTI	Respuestas dicotómicas (A/B)	Tabulación → tipo MBTI → mapeo OCEAN → compatibilidad	$\mathbf{T}^{(\text{mbti})} \in [0,1]^{n\times n}$	$[0,1]$
Sociograma	Preferencias interrelacionales	Construcción matrices adyacencia → combinación	$\mathbf{T}^{(\text{soc})} \in [-1,1]^{n\times n}$	$[-1,+1]$
Eval. de Pares	Evaluaciones multi-criterio	Agregación por evaluado → normalización → distancia	$\mathbf{T}^{(\text{peval})} \in [0,1]^{n\times n}$	$[0,1]$
Demográficos	Datos de perfil	Codificación → normalización	$\mathbf{d}_i \in [0,1]^{d_{\text{dem}}}$	$[0,1]$

Cuadro 2: Tabla resumen de transformaciones por instrumento

7.2. Fórmula de Costo Relacional (Tesis)

Para el caso general con P providers de afinidad:

$$C'_{ij} = \frac{\sum_{p=1}^{P} \omega_p \cdot (1 - S_p \cdot T_p(i,j))}{2}$$

$$S_{\text{rel}}(G) = \text{mín}\left(1, \frac{\sum_{i<j\in G} C'_{ij}}{|G|(|G|-1)/2}\right)$$

$$f_2(x) = \frac{1}{m}\sum_{g=1}^{m} S_{\text{rel}}(G_g)$$

donde $S_p \in \{-1,+1\}$ es la intencionalidad social del provider p.

8. Código Fuente de Referencia

Componente	**Ruta en el repositorio**
Tipo OCEANVector	`internal/core/domain/ocean.go`
Fitness psicométrico	`internal/core/domain/fitness.go`
Fitness sociométrico	`internal/core/sociometry.go`
AffinityProvider	`internal/core/affinity_provider.go`
TeamFormationEngine	`internal/core/team_formation_engine.go`
Cálculo costo relacional	`internal/core/affinity_provider.go:247`
BFI-44 calculator	`plugins_src/bfi44/calculator.go`
Eneagrama OCEAN mapping	`plugins_src/enneagram/enneagram_ocean.go`
Eneagrama compatibilidad	`plugins_src/enneagram/enneagram_ocean.go:28`
MBTI OCEAN mapping	`plugins_src/mbti/ocean.go`
Sociograma	`plugins_src/sociogram/main.go`
Eval. de Pares	`plugins_src/peer_evaluation/responses.go`